1.2 நோய்த் தடுப்பியல்

நோய் தடுப்பியல் என்பது, நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை பற்றிய பாடப்பிரிவு ஆகும்.மேலும் இது, மருத்துவ மற்றும் உயிரியல் அறிவியலின் ஒரு முக்கிய கிளையாகும்.

நோய் எதிர்ப்பு மண்டலமானது, பல தற்காப்புச் செயல்முறைகளால் நம்மை தொற்றுகளிடமிருந்து பாதுகாக்கின்றது.

உடல் சார்ந்த தடைகள் (எடுத்துக்காட்டு: தோல்), தொடக்க நிலை தொற்றினைத் தடுக்க இன்றியமையாதாகும். அவை பாக்டீரியாக்களை நிலைப்படுத்தக்கூடிய மூலக்கூறுகளை கொண்ட உமிழ்நீர் மற்றும் கண்ணீர் போன்ற உடலினால் சுரக்கப்படும் பொருள்களால் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன. உள்ளார்ந்த கோழை படல திசுக்கள் (எடுத்துக்காட்டு: நுரையீரல்) சுவாச பாதைகள் மற்றும் குடல் பாதை) நோய் தொற்றினை ஏற்படுத்தும் காரணிகளைப் பிடித்து வைக்கக்கூடிய கோழையினால் பூசப்பட்டுள்ளன. சுவாசப் பாதைகளில், நகரும் சிலியாக்களைக் கொண்ட முடிகள் ஒன்றாக செயல்பட்டு, எளிதில் பாதிப்படையக் கூடிய பகுதிகளிலிருந்து தொற்றுகளை வெளியேற்றுகின்றன.

தோல், கோழை மற்றும் சுவாசப் பாதைகள் நோய்த் தடுப்புச் செல்களையும் கொண்டுள்ளன. இவை உடல் சார்ந்த தடைகளை மீறி உள்ளே நுழையும் தொற்றுகளை அழிக்கின்றன.

நோய்த் தடுப்பு மண்டலம் இரண்டு பிரிவுகளைக் கொண்டது.அவை, நோய்தொற்றின் சில சமிக்ஞைகளால் மாற்றப்படும் நிலையான வழிமுறைகளை பயன்படுத்தி (முதல் நிலை பாதுகாப்பு உருவாதல்) விரைவான பொது எதிர்செயலை வழங்கும் உள்ளார்ந்த நோய்த் தடுப்பு மண்டலம், மற்றும் சிறப்பான துல்லியத்துடன் குறிப்பிட்ட இலக்கு நோய் தொற்றுக்கு குறிப்பிட்ட எதிர்செயலை (உறுதியான நோய் எதிர்ப்பு நினைவாற்றல்) உருவாக்கக்கூடிய பெறப்பட்ட நோய்த்தடுப்பு மண்டலம் ஆகும். இரண்டு மண்டலங்களும் நெருக்கமாக ஒத்துழைத்து செயல்படுகின்றன. மேலும், பெறப்பட்ட நோய்த் தடுப்பு மண்டலமானது அதன் இலக்குகளான விளக்க கூடியவைகளுக்கு எதிரே அதனை எச்சரிப்பதற்கும் அவைகளுக்கு அதன் எதிர்செயலை வடிவமைக்கவும், உள்ளார்ந்த நோய்த் தடுப்பு மண்டலத்தையே சார்ந்துள்ளது.

தற்போது உருவாக்கப்படும் வேக்சின்கள் கணைய புற்றுநோய் கிசிக்கைக்கான மரபணு மாற்றப்பட்ட வேக்கசின் HIV வைரஸ்களுக்கு எதிரான நோய்த் தடுப்பு எதிர்செயலை அதிகரிக்கும்.

சிகிச்சை வேக்சின்

மூளைபடல அழற்சிக்கு காரணமாக மெனிஞ்ஜோகாக்கை நோய்க்கு எதிராக குழந்தைகளைக் காக்கும் வேக்சின் மலேசியாவை தடுக்கும் மறுஇணைவு வேக்சின் தற்போது தோன்றிவரும் அறிவியலானது, தொற்று நோய்களுக்கு எதிரான புதிய பாதுகாப்பு காரணிகளையும், சிகிச்சை வேக்சின்களையும் புத்தாய்வு செய்ய ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு உதவுகிறது. வேக்சின் உருவாக்கம் மிகவும் கடினமான செய்லமுறையாக இருப்பினும், ஜினோமிக்ஸ் போன்ற பிற அறிவியல் துறைகளின் வளர்ச்சிகள், புதிய வேக்கின் கருவிகளாய் தயாரிப்பில் துணைக் விளக்குகின்றன.

கேஸ்டெல்லானி, உலகிலுள்ள எண்ணற்ற மக்களை காப்பாற்றுவதில் வேக்சின்கள் பெரும் பங்களிக்கின்றன என்றார். தடுப்பூட்டுபொருள்கள் பெரிய அளவில் பொது சுகாதாரத்திற்கு பங்களிக்கின்றன. மேலும் அவை சிறந்த பொருளாதார உணர்வினை உண்டுபண்ணு தற்போது தயாரிப்பிலுள்ள கின்றன தட்டுப்பூட்டு பொருள்கள், ஆரோக்கியமான, எதிர்கால பாதுகாப்பிற்கான பெரும் நம்பிகையை வழங்குகின்றன.

1.2.1 மோனோகுளோனல் ஆன்டிபாடிகள்

mAb அல்லது mo Ab கள் தனியான B–செல் குளோனிலிருந்து உருவாக்கப்படும். ஒத்த இமியூனோகுளோபின்கள் ஆகும். இந்த ஆன்டிபாடிகள், ஒரு தனி ஆன்டிஜெனின் மேல் காணப்படும் தனித்துவமான எபிடோப்புகளை அல்லது இணைப்பு தளங்களை அடையாளம் காண்கின்றன.

ஒரு தனி B செல் குளோனிலிருந்து பெறப்பட்டதினாலும், ஒரே ஒரு எப்பிடோப்பினை இலக்காய் கொண்டுள்ளதனாலும் மோனோகுளோனல் ஆன்டிபாடிகள் பாலிகுளோனல் ஆன்டிபாடிகளிடமிருந்து வேறுபடுகின்றன.

பாரம்பரிய மோனோகுளோனல் ஆன்டிபாடி (mAb) உற்பத்தி செயல்முறையானது,

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH01.indd 3 2/14/2020 4:33:55 PM